



PROGRAMME DE FORMATION

Administration Kubernetes (CKA)

Installer, sécuriser, mettre à niveau et dépanner des clusters Kubernetes

36 HEURES

POUR Ingénieurs qui exploitent des clusters Kubernetes et préparent l'examen CKA

PRÉPARE À Certified Kubernetes Administrator (CKA, programme 2025)



Mohamed Aziz BEN HAHHA

mohamedazizbenhaha.netlify.app

Présentation

Ce programme prépare les participants à administrer des clusters Kubernetes et à se présenter à l'examen CKA (programme 2025). Ils installent un cluster hautement disponible avec kubeadm, le mettent à niveau et sauvegardent etcd, le sécurisent avec RBAC et les contextes de sécurité, contrôlent l'ordonnancement, configurent le réseau du cluster du CNI à la Gateway API, gèrent le stockage, et étendent le cluster avec Helm, Kustomize, les ressources personnalisées et les opérateurs. Chaque TP se termine par une étape de dépannage, un examen blanc chronométré mesure le niveau atteint, et le programme s'achève par un projet final : un cluster construit, sécurisé, mis à niveau et réparé par chaque équipe. La sauvegarde et la restauration d'etcd sont enseignées comme compétence d'exploitation ; elles ne font plus partie des objectifs CKA.

Vue d'ensemble

#	PHASE	THÈMES	HEURES
01	Installation et cycle de vie du cluster	kubeadm, plan de contrôle hautement disponible, mises à niveau, sauvegarde d'etcd	6 h
02	Sécurité et ordonnancement	RBAC, ServiceAccounts, contextes de sécurité, contrôle de l'ordonnancement	6 h
03	Réseau, stockage et extensions	CNI, Services et DNS, NetworkPolicies, Gateway API, stockage, Helm, CRD	6 h
04	Dépannage et préparation à l'examen	Dépannage des nœuds, des pods et du réseau, examen blanc chronométré	6 h
05	Projet final	Un cluster hautement disponible, construit, sécurisé, mis à niveau et réparé	6 h
	Réserve	Rattrapage, révision, TP supplémentaires	6 h
	Total		36 h

Informations clés

PUBLIC	Ingénieurs qui exploitent des clusters Kubernetes et préparent l'examen CKA
PRÉREQUIS	Niveau utilisateur de Kubernetes (cours : Docker et Kubernetes) : Pods, Deployments, Services, Helm. L'utilisation de Kubernetes n'est pas réenseignée ; ce cours porte sur son exploitation
DURÉE	36 h : 30 h de chapitres + 6 h de réserve
FORMAT	Cours courts suivis de TP guidés en ligne de commande ; un examen blanc chronométré
ENVIRONNEMENT DE TP	Sur site : un serveur de TP par binôme (64 Go de RAM), fourni par l'organisateur, avec les machines virtuelles Ubuntu du cluster (trois nœuds de plan de contrôle, deux nœuds workers, un répartiteur de charge) ; ni compte cloud ni coût
ÉVALUATION	Un TP validé par phase, un examen blanc et un projet final présenté au groupe ; attestation de formation pour les participants qui valident les TP et le projet
RÉSULTAT	Les participants savent installer, sécuriser, mettre à niveau, sauvegarder et dépanner un cluster Kubernetes en ligne de commande, et se présenter à l'examen CKA

PHASE 01

6 H

Installation et cycle de vie du cluster

Les participants construisent un cluster comme l'attendent l'examen et la production : un runtime de conteneurs, kubeadm, un plan de contrôle hautement disponible derrière un répartiteur de charge. Ils le mettent ensuite à niveau d'une version mineure, puis sauvegardent et restaurent etcd. TP validé : un cluster à trois nœuds de plan de contrôle mis à niveau sans interruption, restauré depuis un instantané etcd.

#	CHAPITRE	CONTENU	FORMAT	HEURES
1.1	Installation du cluster	kubeadm, plan de contrôle hautement disponible, runtime de conteneurs	Cours + TP	3 h
1.2	Cycle de vie du cluster	Mises à niveau de version, sauvegarde et restauration d'etcd	Cours + TP	3 h

PHASE 02

6 H

Sécurité et ordonnancement

Les participants n'accordent à chaque utilisateur et à chaque charge de travail que les accès nécessaires, exécutent les conteneurs avec des contextes de sécurité restrictifs, puis décident où tournent les pods avec les taints et tolerations, l'affinité, les demandes de ressources et les classes de priorité. TP validé : un namespace d'équipe avec un RBAC au moindre privilège, et une charge de travail affectée à des nœuds dédiés qui garde sa priorité sous contrainte.

#	CHAPITRE	CONTENU	FORMAT	HEURES
2.1	Sécurité	RBAC, ServiceAccounts, contextes de sécurité	Cours + TP	3 h
2.2	Ordonnancement	Taints et tolerations, affinité, demandes et limites de ressources, classes de priorité ; rappel des déploiements progressifs, ConfigMaps et Secrets, mise à l'échelle automatique	Cours + TP	3 h

PHASE 03

6 H

Réseau, stockage et extensions

Les participants configurent le réseau du cluster, du plugin CNI aux Services, à CoreDNS, aux NetworkPolicies et à la Gateway API, migrent un Ingress depuis ingress-nginx, retiré en mars 2026, provisionnent le stockage dynamiquement, et étendent le cluster avec Helm, Kustomize, les ressources personnalisées et les opérateurs.

TP validé : une application accessible via la Gateway API, isolée par des NetworkPolicies, avec un volume provisionné dynamiquement.

#	CHAPITRE	CONTENU	FORMAT	HEURES
3.1	Réseau	CNI, Services, CoreDNS, NetworkPolicies, Gateway API, Ingress et migration depuis ingress-nginx	Cours + TP	3 h
3.2	Stockage	PersistentVolumes et PersistentVolumeClaims, modes d'accès, politiques de récupération, StorageClasses, provisionnement dynamique	Cours + TP	1,5 h
3.3	Étendre Kubernetes	Helm, Kustomize, interfaces d'extension (CNI, CSI, CRI), définitions de ressources personnalisées (CRD) et opérateurs	Cours + TP	1,5 h

Dépannage et préparation à l'examen

Les participants diagnostiquent des nœuds en panne, des pods en échec et des défauts réseau à partir des journaux, des événements et des métriques, puis passent un examen blanc chronométré et apprennent les techniques kubectl qui font gagner du temps dans un examen pratique. TP validé : un cluster aux pannes injectées remis en bon état de fonctionnement.

#	CHAPITRE	CONTENU	FORMAT	HEURES
4.1	Dépannage	Nœuds, pods, réseau, journaux et supervision	Cours + TP	3 h
4.2	Préparation à l'examen	Examen blanc chronométré, techniques de rapidité avec kubectl	TP	3 h

PHASE 05

6 H

Projet final

Chaque équipe construit un cluster de type production sur son serveur de TP à partir d'un cahier des charges écrit, en réutilisant les TP de phase, puis répare les pannes injectées par le formateur et présente son runbook.

#	CHAPITRE	CONTENU	FORMAT	HEURES
5.1	Cahier des charges et réalisation	Analyser le besoin, construire un cluster hautement disponible avec kubeadm, le sécuriser avec RBAC et des NetworkPolicies	Projet	3 h
5.2	Exploitation et documentation	Sauvegarder et restaurer etcd, mettre à niveau le cluster, rédiger le runbook	Projet	1,5 h
5.3	Réparation et revue	Corriger les pannes injectées par le formateur ; questions et retours	Projet	1,5 h

PROJET FINAL

Un cluster Kubernetes de type production

Un cluster hautement disponible construit avec kubeadm, sécurisé avec RBAC et des NetworkPolicies, sauvegardé et restauré depuis etcd, mis à niveau d'une version mineure, et remis en état après des pannes injectées par le formateur.

OUTILS Kubernetes, kubeadm, containerd, etcd, un plugin CNI, CoreDNS, Envoy Gateway, MetalLB, local-path-provisioner, Helm, Kustomize, kubectl

LIVRABLE Cluster fonctionnel, runbook (installation, sauvegarde, mise à niveau, reprise), rapport de pannes